

双臂眼在手上装配系统技术报告（核心章节）

螺母抓取 筐 盘放置 拧螺丝
（核心公式 功能模块分析 操作控制策略及流程）

说明：本
已嵌入中文字体，在任意电脑（含未装中文字体的英文系统）打开都不会乱码。推荐跨电脑传此
。同目录另有 版与 源。

本章节依据工程目录 实现整理。系统入口为
，配置中枢为
。

一、核心公式

像素 深度 相机 世界坐标变换

针孔相机模型下，由图像像素坐标 与深度
（单位： ）得到相机坐标系三维点：

$$z = \frac{d}{1000}$$

$$x = \frac{(u - c_x)z}{f_x}$$

$$y = \frac{(v - c_y)z}{f_y}$$

$$P_{\text{cam}} = [x, y, z]^T$$

其中 、 为焦距， 、 为光心（主点）。工程默认内参约为
， （对应 ）。

眼在手上（ ）外参：相机相对末端的旋转与平移记为
、 ；末端相对世界由正运动学得到
、 ，则：

$$R_w^{\text{cam}} = R_w^{\text{ee}} R_{\text{ee}}^{\text{cam}}$$

$$t_w^{\text{cam}} = R_w^{\text{ee}} t_{\text{ee}}^{\text{cam}} + t_w^{\text{ee}}$$

$$P_{\text{world}} = t_w^{\text{cam}} + R_w^{\text{cam}} P'_{\text{cam}}$$

其中 P_{world} 为经过深度轴向符号与伺服重映射后的相机点，以匹配实际相机安装朝向。

视觉伺服对准（比例控制）

将检测点相对图像中心的横向误差映射为相机系位移，再变换到末端系：

$$e_{\text{cam}} = \left[\frac{(u - c_x)z}{f_x}, \frac{(v - c_y)z}{f_y}, 0 \right]^T$$

$$\Delta x_{\text{ee}} = g R_{\text{ee}}^{\text{cam}} e_{\text{cam}}$$

增益随像素误差自适应（软饱和）：

$$g = g_0 \cdot \text{clip}\left(\frac{e_{\text{px}}}{e_{\text{px}} + e_{\text{soft}}}, g_{\text{min}}, 1\right)$$

对准成功判据： $\Delta x_{\text{ee}} \leq \Delta x_{\text{th}}$ 且 $\Delta y_{\text{ee}} \leq \Delta y_{\text{th}}$ ，并连续稳定帧（典型 $N_{\text{th}} = 5$ ， $\Delta t_{\text{th}} = 0.1$ s）。深度取自当前测量并钳位在安全区间，仅作参考。

深度稳健估计

对准与抓取阶段对多帧深度做近端分位数融合，并要求样本极差不超过容差：

$$d^* = \text{Percentile}_p(\{d_i\})$$

$$\max_i d_i - \min_i d_i \leq \Delta_{\text{tol}}$$

螺母表面深度进一步采用环带加权中值，并结合孔心远平面分离，取近峰作为螺母顶面深度。

筐子与三分槽

在彩色蓝色掩膜与深度联合下，提取相对桌面抬高的筐沿点集：

$$\text{rim} = \{(u, v) \mid d(u, v) \leq d_{\text{table}} - \Delta_{\text{elevate}}\}$$

对点集拟合定向包围盒（），沿长边三等分得到前中后槽，并按世界前向映射为大、中、小螺母放置槽位。

盘子圆心精修与放置偏置

检出盘框后精修圆心。放置目标世界点可叠加工作台前向与右向偏置：

$$P_{\text{place}} = P_{\text{detect}} + b_{\text{right}} \text{right} + b_{\text{forward}} \text{forward}$$

其中，用于补偿检测中心与指尖几何差。

螺丝板孔位与批头示教标定

板面四角经单应映射标称孔位，再结合板深投世界点。批头示教（批头对准已知螺丝点时）：

$$p_{\text{tip}}^{\text{ee}} = R^{\text{T}}(p_{\text{screw}} - t_{\text{ee}})$$

对其它孔复用同一姿态：

$$t_{\text{ee}}' = p_{\text{screw}}' - R p_{\text{tip}}^{\text{ee}}$$

左臂到位精度与安全高度

笛卡尔位置残差与成功判据：

$$e = \|x_{\text{cur}} - x_{\text{tgt}}\|$$

$$\text{success} \Leftrightarrow e \leq \varepsilon, \quad \varepsilon = 0.4 \text{ mm}$$

安全路径巡航高度（抬横降）：

$$z_{cruise} = \max(z_{cur}, z_{tgt}) + \Delta_{lift}, \quad \Delta_{lift} \approx 10\text{ mm}$$

二、功能模块分析

系统采用 感知 锁定 规划 运动 末端工具 分层结构。与业务由多 组合；底层运动与算法集中在控制器与工具库。

模块划分

功能模块	主要职责	对应实现（工程内）
感知视觉	螺母 盘 板 ；筐子 深度 ；画面叠加与勾选过滤	；
深度与融合	深度对齐彩色；螺母表面深度；对准多帧中值分位数	；
手眼与投影	内外参、像素 世界、平面求交、放置偏置	配置 ；
对准伺服	螺母 盘 筐 板连续比例对准	；
抓取规划	：锁点 夹取 航点 实机回放	；
放置逻辑	观察位 对准 锁槽 冻盘心 指尖 下放	；
拧螺丝	孔占据、记 、批头示教、去拧、上下螺丝手势	；
运动控制	双臂切换、抬 横 降、精贴合、急停中止	
人手 夹爪	开合、捏合、左臂拧 拆预设	； 指令

双臂分工

右臂：眼在手上相机；负责检测、对准、夹取、观察、放置、看板及螺丝 三维。
左臂：持电批；负责批头标定、去拧孔、上下螺丝；严格限速，终姿精贴合至。

检测模型配置

抓取螺母：（大 中 小或统一 类）
盘子：
筐子：（非 ，蓝色掩膜 抬高 ）
螺丝板：板 ；电批可视：刀

配置与入口

入口程序

加载

；机器人主机、速度、软限位、观察位姿、放置偏置、孔表、批头、手势预设等均由统一管理。

三、机器人操作控制策略及流程

总体策略

总体采用 右臂视觉闭环完成取放，左臂几何标定完成拧紧 的协同策略。关键原则：（ ）先锁点再规划；（ ）大行程抬升横移，避免扫桌面 螺丝；（ ）终姿慢速逼近严容差；（ ）随时可急停中止。

螺母抓取流程与策略

视觉： 检出螺母并按尺寸分档；确定抓取像素。

深度：螺母表面深度估计，抑制桌面远平面。

对准：图像中心比例伺服；稳定后多帧融合锁定三维点。

夹取：张开 对准锁点

生成接触 闭合航点 实机回放 抬离 回默认位。

策略要点：

（一次规划、回放执行），减少在线重规划抖动。

筐 盘放置流程与策略

观察：抬升后分段运动至高观察位姿，再开启筐 盘检测。

对准 ：目标为盘心或筐槽像素。

锁定：盘 冻结世界盘心；筐 三分槽映射大 中 小。

放下：捏合中点 到槽上方 下降 松爪 抬升回位。

拧螺丝流程与策略

右臂看板，单应投孔，判别占用。

选孔精修 板深 螺丝世界点。

左臂示教批头 。

其它孔： 。

左臂：抬升 高位横移 下降 慢速直线精贴合至 。

执行上螺丝 拆螺丝手势预设。

运动安全与中止策略

关节软限位 多种子重解；拒绝过大关节跳变。

左臂速度上限约 ；精贴合更慢（约 ）。

「停止 解锁」：中止标志、保持当前关节、双臂急停脉冲。

精贴合：大残差关节粗靠近；末段慢速直线追；残差变差则停止。

完整作业时序

主线（取放）：右臂视觉检出螺母 对准锁点 夹取回放
观察位 （盘对准 冻盘心 或 筐 分槽） 指尖 放下 回位。

辅线（拧螺丝）：右臂看板选占用孔 记螺丝三维 左臂批头示教 抬 横 降
精贴合 上螺丝 拆螺丝。

小结

本系统以右臂眼在手上感知 伺服 规划回放完成螺母抓取与筐 盘分类放置，以孔位几何标定、批头示教外参与左臂抬 横 降及亚毫米精贴合完成拧螺丝，形成完整装配闭环。

附录：主要源文件索引

运动、对准、夹取、放置、左臂安全路径与精贴合

投影、伺服、深度、放置 捏合偏置

全部可调参数

对准 夹取 观察 放下 视觉 螺丝面板